

ชื่อโครงการ (Project Title)
Smart Inventory & Part Consumption Tracking System
ระบบบริหารสต็อกและติดตามการใช้ชิ้นส่วนแบบอัจฉริยะ (Python + MySQL)

1. ที่มาและความสำคัญของโครงการ (Background)

ปัจจุบันระบบการผลิตและงานคลังวัสดุมักประสบปัญหาการจัดการสต็อก เช่น การขาดสต็อก การบันทึกข้อมูลแบบแมนนวล หรือการไม่ทราบปริมาณการใช้จริงแบบเรียลไทม์ ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการผลิตและเพิ่มต้นทุนการดำเนินงาน

ดังนั้นจึงมีความจำเป็นในการพัฒนาระบบที่ช่วย ติดตามปริมาณการใช้ชิ้นส่วน, แจ้งเตือนเมื่อใกล้หมด, และ บริหารสต็อกอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้เทคโนโลยี Python และ MySQL เพื่อให้สามารถใช้งานได้จริงและรองรับการขยายระบบในอนาคต

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ (Objectives)

- 1. เพื่อพัฒนาระบบจัดการข้อมูลชิ้นส่วนและสต็อกอย่างเป็นระบบ
- 2. เพื่อติดตามปริมาณการใช้ชิ้นส่วนแบบเรียลไทม์ (Consumption Tracking)
- 3. เพื่อแจ้งเตือนเมื่อสต็อกต่ำกว่าระดับขั้นต่ำ
- 4. เพื่อประเมินแนวโน้มการขาดสต็อกโดยใช้ข้อมูลการใช้จริง
- 5. เพื่อสร้าง Dashboard สำหรับแสดงข้อมูลสำคัญให้ผู้ใช้งานเข้าใจง่าย

3. ขอบเขตของโครงการ (Scope of Work)

3.1 ขอบเขตที่ระบบครอบคลุม (In Scope)

ระบบจัดการข้อมูลชิ้นส่วน (Part Management)

- เพิ่ม/แก้ไข/ลบข้อมูลชิ้นส่วน
- กำหนด Min – Max level
- จัดเก็บข้อมูลใน MySQL

ระบบจัดการสต็อก (Inventory Management)

- แสดงปริมาณคงเหลือ
- อัปเดตสต็อกอัตโนมัติเมื่อมีการใช้
- แจ้งเตือนเมื่อสต็อกต่ำกว่า Min level

ระบบบันทึกการใช้ชิ้นส่วน (Consumption Logging)

- แบบฟอร์มบันทึกจำนวนที่ใช้
- เก็บประวัติพร้อมวันเวลา
- ใช้ข้อมูลสำหรับคำนวณอัตราการใช้จริง

ระบบคาดการณ์เบื้องต้น (Basic Stockout Prediction)

- คำนวณ “เวลาจนสต็อกจะหมด” (Estimated Time to Depletion)
- แสดงบน Dashboard

Dashboard รายงานผล

- สถานะสต็อก
- ชิ้นส่วนใกล้หมด
- กราฟการใช้ย้อนหลัง (หากเพิ่มฟีเจอร์)

3.2 ขอบเขตที่ระบบไม่ครอบคลุม (Out of Scope)

- ไม่รองรับการสแกนบาร์โค้ด / QR Code
 - ไม่รองรับระบบหลายระดับผู้ใช้ (User Role)
 - ไม่ทำเป็น Mobile App
 - ไม่เชื่อมต่อกับ ERP หรือระบบโรงงานจริง
 - ไม่ใช้อัลกอริทึม AI ขั้นสูง (ใช้การคำนวณพื้นฐานเท่านั้น)
-

4. เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ใช้ (Tools & Technologies)

- Python (Flask Framework)
 - MySQL
 - HTML/CSS/Bootstrap
 - Pandas / Numpy สำหรับการประมวลผลข้อมูล
-

5. ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ (Expected Outcomes)

1. ระบบต้นแบบที่ใช้งานได้จริง
 2. Dashboard แสดงข้อมูลสต็อกและการใช้งาน
 3. ระบบแจ้งเตือนเมื่อชิ้นส่วนใกล้หมด
 4. ฐานข้อมูลที่มีการออกแบบอย่างเป็นระบบ
 5. ความสามารถในการคาดการณ์การขาดสต็อกเบื้องต้น
-